Hydrodynamique - Exercices chapitre II

F. Geniet
Oct. 2021

II.2 Equation de Navier-Stokes

$$\partial_t \rho v_i + \partial_j \Pi_{ij} = \rho g_i \qquad \Pi_{ij} = p\delta_{ij} + \rho v_i v_j - \eta(\partial_i v_j + \partial_j v_i)$$

soit $\partial_t \rho v_i + \rho \partial_t v_i + \delta_{ij}\partial_j p + v_i \partial_j(\rho v_j) + \rho v_j \partial_j v_i - \eta \partial_i \partial_j v_j - \eta \partial_j \partial_j v_i = \rho g_i$

$v_i(\partial_t + \partial_j \rho v_j) = 0$. Il reste

$$\rho[\partial_t v_i + v_j \partial_j v_i] = -\partial_i p + \eta \partial_j \partial_j v_i + \rho g_i$$

soit

$$\rho \frac{D\vec{v}}{Dt} = -\vec{\nabla} p + \eta \Delta \vec{v} + \rho \vec{g}$$

II.3 Nombre de Reynolds

- Nage $L \sim 1\,m$ $v \sim 1\,m/s$ $\nu = 10^{-2}\,cm^2/s = 10^{-6}\,m^2/s$ $Re \sim 10^6$
- Marche $L \sim 0{,}1\,m$ $v \sim 1\,m/s$ $\nu \simeq 0{,}15\,cm^2/s = 1{,}5\,10^{-5}\,m^2/s$ $Re \sim 10^4$
- Auto $L \sim 5\,m$ $v \sim 20\,m/s$ $\nu \sim 10^{-5}\,m^2/s$ $Re \sim 10^7$
- Avion $L \sim 5\,m$ $v \sim 100\,m/s$ ——— $Re \sim 5\,10^7$
- bateau $L \sim 10\,m$ $v \sim 5\,m/s$ $\nu \sim 10^{-6}\,m^2/s$ $Re \sim 5\,10^7$
- Paramécie $L \sim 0{,}3\,mm$ $v \sim 1\,mm/s = 10^{-3}\,m/s$ $Re \sim 0{,}3$
- Bactérie $L \sim 10^{-6}\,m$ $v \sim 10\,\mu m/s$ $Re \sim 10^{-5}$
- Robinet $\phi \sim 10^{-2}\,m$ $v \sim 1\,m/s$ $Re \sim 10^4$
- Seringue $\phi \sim 10^{-4}\,m$ $v \sim 0{,}1\,m/s$ $Re \sim 10$

Limite singulière

$\varepsilon u''(x) + u'(x) = 1$ $\quad u(0) = 0$ $\quad u(1) = 2$

solution générale eq sans $\quad \varepsilon u'' + u' = 0 \quad u' = C_1 e^{-x/\varepsilon}$

$u = -\varepsilon C_1 e^{-x/\varepsilon} + C_2$.

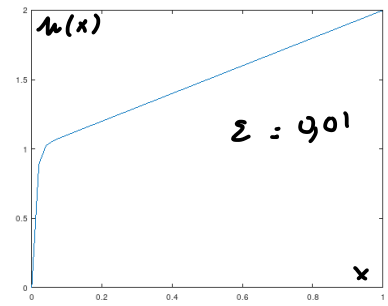
solution particulière équation complète : $u'(x) = 1 \quad u(x) = x$

D'où la solution générale $u = x - \varepsilon C_1 e^{-x/\varepsilon} + C_2$

$u(0) = 0 \Rightarrow \varepsilon C_1 = C_2 \qquad u = x + C_2(1 - e^{-x/\varepsilon})$

$u(1)=2 \qquad 2 = 1 + C_2\left(1 - e^{-\frac{1}{\varepsilon}}\right) \Rightarrow C_2 = \left(\frac{1}{1-e^{-1/\varepsilon}}\right)$

d'où finalement $u(x) = x + \frac{1-e^{-x/\varepsilon}}{1-e^{-1/\varepsilon}}$



On voit d'après la expression que la limite $\varepsilon \to 0$ est pathologique, ou "singulière".

Si on fait la limite $\varepsilon = 0$ dans l'équation elle devient du 1er ordre et on ne peut plus résoudre avec deux conditions. Il faut abandonner la condition $u(0)=0$ et on trouve une solution $u_0(x) = 1 + x$

On voit que $u_0(x)$ est proche de $u(x)$ $\varepsilon \ll 1$ sauf au voisinage de $x=0$

Dans cette région u'' devient très grand pour vérifier la C.L en $x=0$, et on ne peut jamais négliger $\varepsilon u''(x)$ au voisinage de $x=0$.

II-4-a Couette plan

$$\Pi_{ij} = -p\delta_{ij} + \rho v_i v_j - \eta(\partial_i v_j + \partial_j v_i)$$

On veut Π_{xz}, densité de flux dans la direction z d'impulsion dans la direction x.

$\Pi_{xz} = 0 + 0 - \eta(\partial_x v_z + \partial_z v_x) = -\eta\frac{V}{h}$ c'est la force / unité de surface que $z<0$ exerce sur le fluide $z>0$. Par principe de l'action-réaction, la force exercée sur la plaque est $+\eta\frac{V}{h}$ dans la direction $\vec{e}_x$.

Equation de la diffusion

solution du "choc thermique"

$$n(x,t) = \frac{x}{L} + \sum_{k=1}^{\infty} C_k \sin\left(\frac{k\pi x}{L}\right) e^{-\left(\frac{k\pi}{L}\right)^2 D t}$$

le premier terme correspond à la solution asymptotique stationnaire à $t \to \infty$, tous les autres modes tendent vers 0 rapidement. A $t=0$ on doit avoir

$$0 = \frac{x}{L} + \sum_{k=1}^{\infty} C_k \sin\left(\frac{k\pi x}{L}\right)$$

On utilise $\frac{2}{L}\int_0^L \sin\left(\frac{k\pi x}{L}\right)\sin\left(\frac{\ell\pi x}{L}\right)dx = 2\int_0^1 \sin(k\pi x)\sin(\ell\pi x)\,dx$

$$= \int_0^1 \left[\cos(k-\ell)\pi x + \cos(k+\ell)\pi x\right] dx = \delta_{k\ell}$$

d'où $\underline{c_k} = -\frac{2}{L}\int_0^L \frac{x}{L}\sin\left(\frac{k\pi x}{L}\right)dx = -2\int_0^1 x\sin(k\pi x)dx = \frac{2}{\pi}\frac{d}{dk}\int_0^1 \cos(k\pi x)dx$

$$\frac{d}{dk}\ \frac{2}{k\pi^2}\left[\sin(k\pi x)\right]_0^1 = \frac{d}{dk}\left(\frac{2}{\pi^2}\frac{\sin k\pi}{k}\right) = \frac{2}{k\pi}$$

On voit que c_k décroit comme $\frac{1}{k}$ (intégrale oscillante) + ce qu'on attend pour une dent de scie)

On voit que ce problème permet de résoudre celui de l'écoulement de Couette initialement au repos, car le problème est mathématiquement identique. On obtient

$$v(z,t) = V\frac{z}{L} + \frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k}\sin\left(\frac{k\pi z}{L}\right)e^{-\frac{k^2\pi^2}{L^2}\nu t}$$

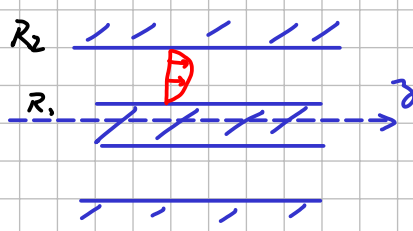
II.5.b Écoulement de Poiseuille

Ex1. La solution laminaire est valable à Re faible, lorsque les effets de la viscosité sont importants. Re vaut ici

$$Re = \frac{u(0)2R}{\nu} = \frac{K}{2\eta\nu}R^3 = \frac{K}{2\rho}\frac{R^3}{\nu^2}$$

où $K = |\partial_z p|$ est le gradient de pression. Si $Re > 100$, les forces de viscosité seront négligeables sauf le long des parois du tube, et on pourra appliquer la relation de Bernouilli.

Ex2. Si maintenant on a un tuyau avec un cœur cylindrique on utilise le même ansatz $\vec{u} = (0, 0, u(r))$



On a toujours

$$\eta\frac{1}{r}\partial_r(r\partial_r u) = -K \quad \text{avec} \quad u(R_1) = u(R_2) = 0$$

$$\partial_r(r\partial_r u) = -\frac{K}{\eta}r \longrightarrow r\partial_r u = -\frac{K}{\eta}\frac{r^2}{2} + \alpha \longrightarrow \partial_r u = -\frac{K}{\eta}\frac{r}{2} + \frac{\alpha}{r}$$

d'où $u(r) = -\frac{K}{\eta}\frac{r^2}{4} + \alpha\ln(r) + \beta$ et les C.L. permettent de calculer α et β :

$$\begin{cases} \frac{K}{\eta}\frac{R_1^2}{4} = \alpha\ln R_1 + \beta & \dots \\ \frac{K}{\eta}\frac{R_2^2}{4} = \alpha\ln R_2 + \beta \end{cases}$$

On peut alors calculer la contrainte sur la parois $\eta \left|\frac{\partial u}{\partial r}\right|$

$\rightarrow \quad \tau_2 = -\eta \frac{\alpha}{R_2} + K\frac{R_2}{2}$ et $\tau_1 = \eta\frac{\alpha}{R_1} - K\frac{R_1}{2}$

→ La force que le fluide exerce sur les 2 parois est $(\tau_1 . 2\pi R_1 + \tau_2 . 2\pi R_2)$

$= \pi K (R_2^2 - R_1^2)$ par unité de longueur, et la force de freinage que les parois exercent sur le fluide est $-\pi K (R_2^2 - R_1^2) = -2\pi K \left(\frac{R_1+R_2}{2}\right)(R_2 - R_1)$

Ex.3 Si $K = 0$ les équations ci dessus sont remplacées par

$u(R_2) = 0 \rightarrow \alpha \ln R_2 + \beta = 0$

$u(R_1) = V \rightarrow \alpha \ln R_1 + \beta = V$ $\rightarrow \alpha = \frac{V}{\ln(R_1/R_2)}$, $\beta = \frac{V \ln R_2}{\ln(R_2/R_1)}$

et $u(r) = \alpha \ln r + \beta = \frac{V}{\ln(R_1/R_2)} . \ln\left(\frac{r}{R_2}\right)$

et la contrainte vaut $\eta |\partial_r u|$ comme précédemment.

II-6.c Décroissance du vortex de Rankine

$\partial_t u = \nu (\partial_r^2 u + \frac{1}{r}\partial_r u - \frac{u}{r^2})$ $\quad u \underset{r\to\infty}{\longrightarrow} 0$ et $u_0(r) = \frac{\Gamma_0}{2\pi r}$

on écrit $u = \frac{\Gamma(r,t)}{2\pi r}$ $\quad \partial_r u = \frac{1}{2\pi r}\left(\partial_r \Gamma - \frac{\Gamma}{r}\right)$ $\quad \partial_r^2 u = \frac{1}{2\pi r}\left(\partial_r^2\Gamma - \frac{2}{r}\partial_r\Gamma + \frac{\Gamma}{r^2}\right)$

et en reportant on obtient

$$\begin{cases} \partial_t \Gamma = \nu\left[\partial_r^2\Gamma - \frac{1}{r}\partial_r\Gamma\right] \\ \Gamma(r, t=0) = \Gamma_0 \ , \quad \Gamma(r=0, t>0) = 0 \end{cases}$$

on cherche $\Gamma = f\left(\frac{r^2}{\nu t}\right)$ $\quad \partial_r\Gamma = \frac{2r}{\nu t} f'$, $\partial_r^2\Gamma = \frac{4r^2}{(\nu t)^2} f'' + \frac{2}{\nu t} f'$

$\partial_t \Gamma = -\frac{r^2}{\nu t^2} f' \longrightarrow$

$$-\frac{x}{t} f' = \nu\left[\frac{4x}{\nu t} f'' + \frac{2}{\nu t} f' - \frac{2}{\nu t} f'\right]$$

soit $4f'' + f' = 0 \rightarrow 4f' + f = C_1$

$\Rightarrow f(x) = C_2 e^{-\frac{x}{4}} + C_1$ soit $\Gamma = C_1 + C_2 e^{-\frac{r^2}{4\nu t}}$. A $t=0$

$\Gamma = C_1 = \Gamma_0 \Rightarrow C_1 = \Gamma_0$ et $C_2 = -\Gamma_0$. On trouve bien le résultat annoncé.

Ex.2 Le temps typique pour amortir un tel vortex est donc $\tau \sim \frac{R^2}{\nu}$

pour $R = 10$ cm $\quad \tau = \frac{100}{10^{-2}} = 10^4 s \sim 2{,}5$ h !

Dans un évier l'amortissement est bien plus rapide, et se fait par le fond.